

《100天风控专家》

基于拒绝回捞的A类调优

出品：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号

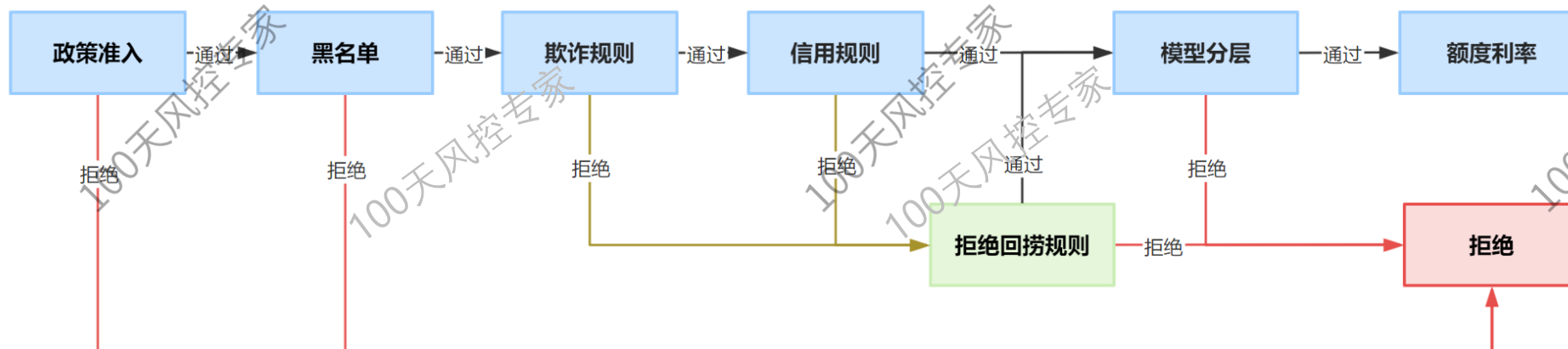




1. 什么是拒绝回捞?

拒绝回捞是指“被拒绝的客户重新通过的过程”。

广义理解上等同于做A类调优，涵盖各类调优方法。狭义理解上，是决策流程中的一个回捞动作，或者回捞节点，如下图所示。



为了减少好客户的误杀，并且考虑对通过率的影响，会设计拒绝回捞策略。

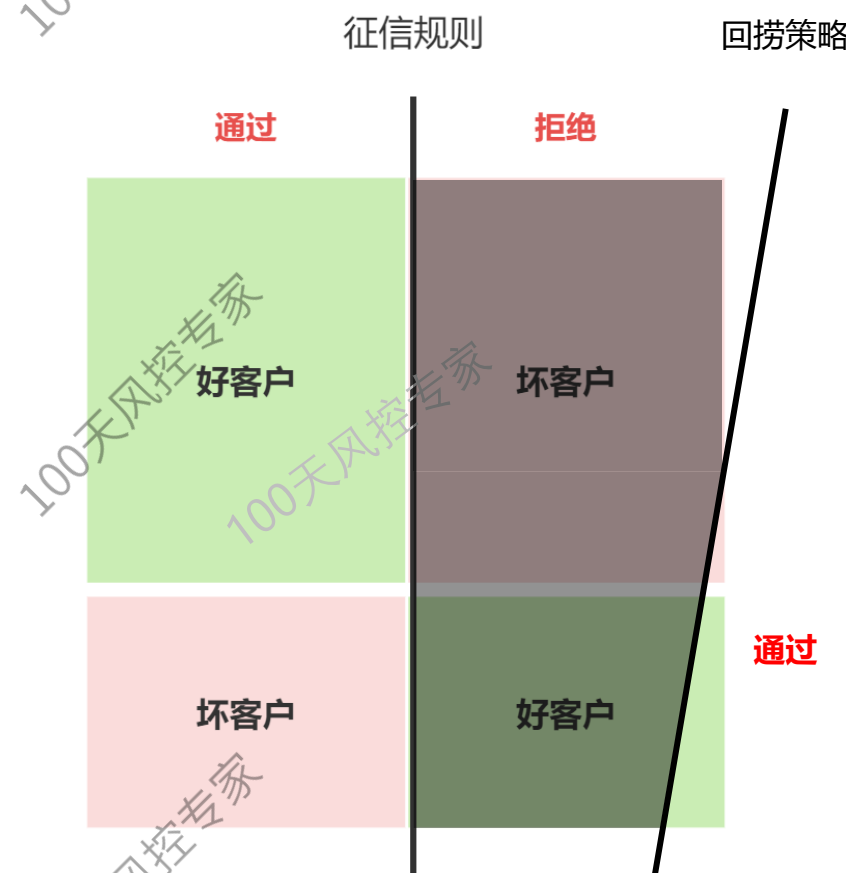
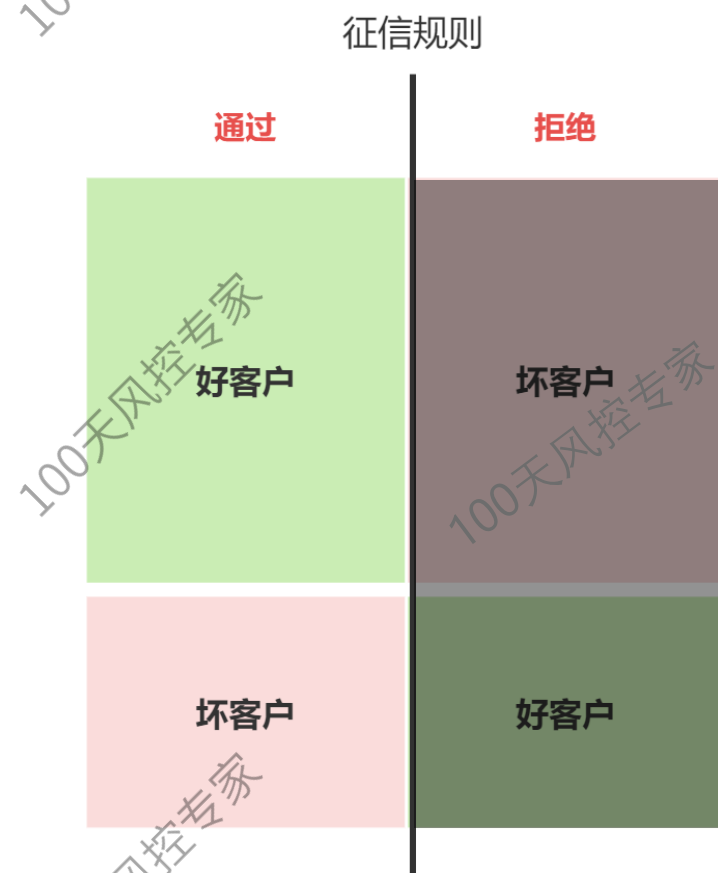


扫码进专属群





1. 什么是拒绝回捞?



扫码进专属群





2. 拒绝回捞策略的核心逻辑

拒绝回捞策略的核心逻辑是：**选取明显的好客户特征，并且这些特征最好与前面已执行审批策略的数据维度相关性越小越好，通过这些特征或者特征组合，从拒绝客户中进行捞回。**

1) 什么是明显的好客户特征呢？

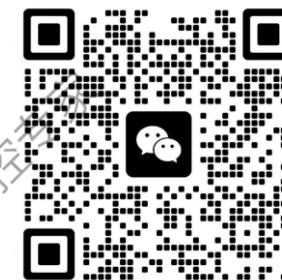
可以参考白名单的筛选规则，比如，客户是公务员、事业单位或者500强集团企业员工；再比如客户公积金缴存基数大于xxx，等等。这些都属于明显的好客户特征，通过实际贷后表现分析也是如此，这类客户的风险很低。

2) 为什么用明显的好客户特征呢？

拒绝客户是因为命中某些规则而被拒绝的，说明了在某个维度上风险是很高的。如果想让其他维度风险高的客户通过，必须有非常强的特征维度来覆盖掉这个风险，或者抵消这个风险，才能被捞回通过。



扫码进专属群





3. 拒绝回捞策略规则设计

拒绝回捞策略设计上一般以**规则及规则的组合为主**（模型分也属于规则范畴），根据规则区分效果的强弱、以及对通过率的影响综合考虑。

1) 如果想要回捞的力度大，提高更多的通过率，可以选择用比较强的单一规则进行回捞。

比如前面被某些规则拒绝的客户，如果现在命中了机构的内部白名单，则回捞通过；反之则保持拒绝状态。这里的逻辑是我们更相信内部白名单的效用，更有说服力。

2) 如果想要回捞的更加精准，可以选择使用多维度交叉的规则组合。

比如前面被某些规则拒绝的客户，如果现在命中了机构的内部白名单，并且基于三方数据源的融合模型分 >700 ，则回捞通过；反之则保持拒绝状态。这种规则组合的形式对通过率提升不如第一种，但回捞的更精准（因为通过两个强的维度交叉判断出来的）。



扫码进专属群



3. 拒绝回捞策略规则设计

回捞的规则及规则组合不仅限于一种，可以从多个维度设置多条规则形成规则集。可以是串行或者并行。下面是一个并行回捞规则集的示例：



扫码进专属群



3. 拒绝回捞策略规则设计

公司前期一直对白户拒绝，当下想要下探客群对白户进行适当放开。那么在征信数据全无的情况下，可以借助三方数据来补充信息。

下面是一个基于三方数据源的融合模型分，基于以往贷后表现分箱并统计了分箱下的区间坏账率bad rate。整体大盘的bad rate为4.48%， ≥ 800 的bad rate不到2%，因此我们可以切出一个cutoff，那么回捞规则为：如果是征信白户 且 三方数据融合模型分数 ≥ 800 ，则进行回捞。

no	bin	count	count_distr	good	bad	badprob
0	$[-inf, 300.0)$	537	5.37%	467	70	13.04%
1	$[300.0, 400.0)$	1300	13.00%	1180	120	9.23%
2	$[400.0, 500.0)$	2300	23.00%	2167	133	5.78%
3	$[500.0, 600.0)$	579	5.79%	554	25	4.32%
4	$[600.0, 700.0)$	1200	12.00%	1159	41	3.42%
5	$[700.0, 800.0)$	1200	12.00%	1169	31	2.58%
6	$[800.0, 900.0)$	1600	16.00%	1579	21	1.31%
7	$[900.0, inf)$	1284	12.84%	1277	7	0.55%
all		10000	100.00%	9552	448	4.48%



扫码进专属群





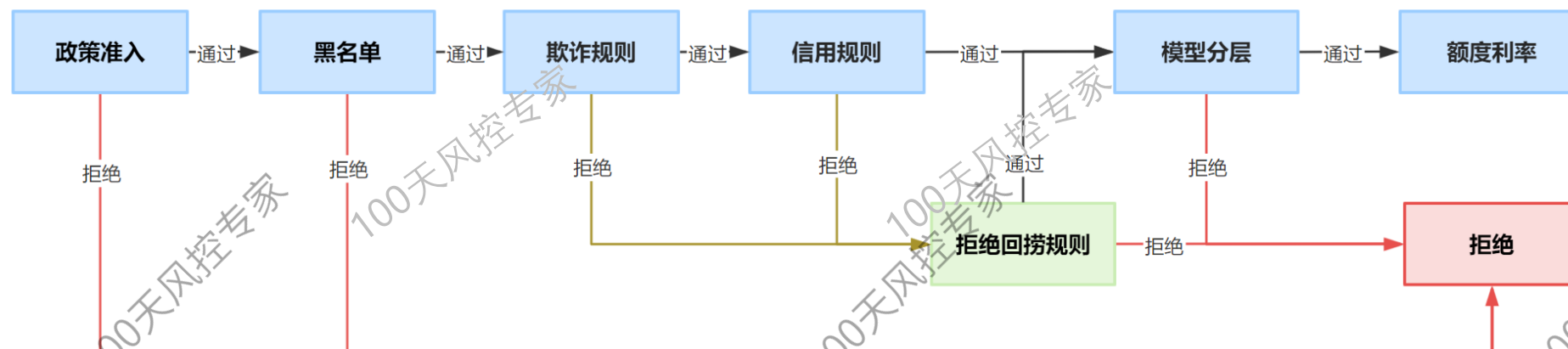
4. 拒绝回捞策略流程设计

1) 确定不可回捞对象，哪些拒绝客户不可回捞？

比如下面示例中，被政策和黑名单命中的客户会直接拒绝，不进行任何回捞动作，因为这个两个属于原则性的底线，因此在配置决策流程上需注意不可对此类客户回捞。

2) 确定需回捞对象，要对哪些拒绝客户回捞？

这个需要结合业务考虑，比如可以只对信用规则拒绝的客户回捞，也可以只对欺诈规则拒绝客户回捞，或者同时都回捞，不同的回捞对象对应的回捞节点位置不同。



扫码进专属群





5. 拒绝回捞策略离线分析

和做其他策略一样，拒绝回捞策略也需要进行具体详尽的离线分析，具体步骤归纳如下：

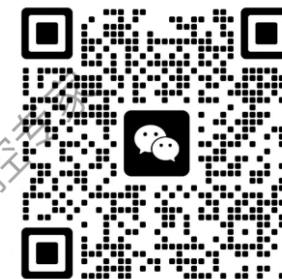
1) 确定回捞变量：通过数据分析和业务经验，挖掘明显的好客户特征变量，或者加工出有针对性的捞回变量，我们统称“用于回捞的变量”。

2) 回溯回捞变量：与历史样本数据对齐（包括通过、拒绝样本在策略上的决策数据、以及通过样本的Y标签）。回捞变量可能已经在历史样本中了，则不需要回溯。同时统计历史样本数据的逾期率，即大盘风险，作为后续回捞策略的参照。

3) 筛选回捞变量：筛选各回捞变量下的客群，分别统计其被策略规则拒绝的比例，主要用于评估是否有回捞的空间。如果比例非常小说明回捞空间不大可以忽略，如果比例适中则可考虑进行回捞。



扫码进专属群





5. 拒绝回捞策略离线分析

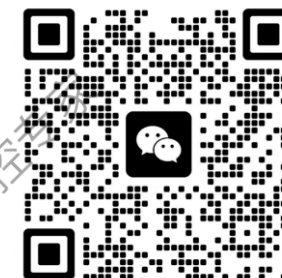
4) 设计回捞策略：根据步骤3分析结果初步设计回捞策略，用代码执行回捞策略，并测算回捞效果，评估通过率、逾期率指标。

- ✓ 通过率比较好计算，主要就是看整体回捞策略的命中率，并且细致一点还会看回捞策略中每个规则的单一命中情况。
- ✓ 逾期率的计算要分情况，如果是用已经有贷后表现的变量做回捞，比如已有策略在用的模型分，那就不需要预估了，可以直接拿来用。如果用没有贷后表现的新变量，那就面临着拒绝样本没有贷后表现的问题，如果有历史的测试结果，比如随机测试或者AB测试等，可作为参考来预估逾期率的水平。**一般情况下回捞客群逾期率和整体相比，要有明显低的优势，比如整体坏账bad rate是2%，那么回捞客群的bad rate最好控制在1.5%以下，否则捞回的和整体没有什么区别，也就失去做的意义了。**

5) 评估回捞效果：最后根据评估指标，来调整回捞策略，重复步骤4。评估完成后还要用近期的样本再计算回捞策略的命中率，以评估策略的稳定性，因为历史样本和近期的样本可能有一定的客群变化差异。



扫码进专属群





6. 拒绝回捞策略上线和监控

1) AB测试

确定回捞策略以后，出于对风险审慎的原则，可以通过AB测试的方式上线，比如切出来20%的比例做拒绝回捞（实验组），并打上回捞的标签，用于后续分析。剩余80%的比例保持原有策略，不执行回捞（对照组）。

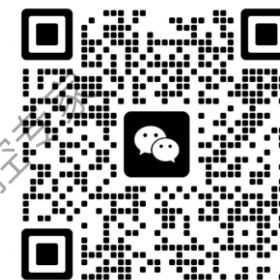
2) 线上监控

由于捞回策略有一定的风险，上线后要重点关注捞回资产的质量。

- ✓ **上线初期：**资产还未有贷后表现。这时我们主要关注捞回人群占比的稳定性，是否与我们离线分析时保持一致。并且如果出现某一天捞回量突然上升的情况，也需要立即去排查原因。毕竟捞回量越高，风险就一般会越高，这是一个预警信号。
- ✓ **上线中期：**当资产开始具备贷后表现以后，如首逾率FPD7/15/30+，那么就可以比较捞回与大盘的风险差异。如果说回捞风险与大盘接近甚至比大盘还高，那么可以考虑下线做重新调整。如果回捞风险较低，有明显优势，则可以逐渐将实验组分流比例放大，稳定后切到全量。
- ✓ **上线后期：**随着贷后表现丰富可以进一步分析DPD30+term3/4/5等风险暴露更充分的指标衡量风险。稳定后可以全面上线。另外持续监控回捞命中率情况，对于单一命中率为0或者失效的规则进行再迭代优化。



扫码进专属群



谢谢

出品人：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号



Python数据科学



扫码进专属群

